

Localización de emisores individuales con haces dona: qué se hizo, qué se resolvió y cómo seguir hacia p-MINFLUX

flor-choque (FlorJDC) · github.com/FlorJDC/donut-beam-localization · 28/09/2026 · detalle completo en [paper/main.pdf](#) (13 pp.)

Resumen. Construimos un estudio de simulación reproducible de la localización con haces dona (MINFLUX) y lo usamos para responder qué limita la precisión y qué introduce sesgo. Del trabajo sale un paquete Python propio, un script por figura, 254 tests, 217 números con procedencia y un manuscrito de 13 páginas; cada resultado lo reprodujo un verificador independiente. Después lo contrastamos con el simulador SimuFLUX (Marin & Ries, 2026) y lo llevamos al caso de interés: **p-MINFLUX no iterativo**, con láser de 20 MHz, 4 pulsos entrelazados de igual duración y L fijo. El resultado central es que un estimador de máxima verosimilitud (MLE) con el modelo correcto alcanza el límite de Cramér–Rao (CRB). Casi todos los sesgos aparecen cuando el modelo omite algo: el fondo, la desalineación del patrón o el cruce entre ventanas temporales. Un proyecto complementario, `pminflux-simulations`, revisó el simulador p-MINFLUX anterior e implementó ese modelo completo (§3).

1. Qué se hizo y cómo

Modelo. Un emisor en r se expone sucesivamente a $K = 4$ haces con un mínimo de intensidad. Usamos el patrón triangular (TCP): 3 donas en un círculo de diámetro L más una en el centro. Los fotones de cada exposición siguen una multinomial con $p_i \propto I_i(r) + \text{fondo}$ (Balzarotti et al. 2017). La dona es Laguerre–Gauss (LG) con $\text{fwhm} = 300$ nm, contrastada con una dona vectorial de alta apertura (Richards–Wolf, $\text{NA} = 1.4$). La precisión se mide con el CRB, $\sigma = \sqrt{((\Sigma_{xx} + \Sigma_{yy})/2)}$, y con Monte Carlo de estimadores. Unidades: nm.

Método de trabajo. El trabajo se organizó en rondas acotadas de agentes (metodología *agent-team*). Cada ronda tiene un planificador, workers que programan con tests y un verificador que reproduce cada número por un camino propio sin ver el razonamiento del worker. Un resultado refutado no entra al texto: se corrige o se declara abierto. "Terminado" lo define un test de aceptación escrito antes de empezar y protegido por hash. Hubo 5 rondas para el paquete y el manuscrito, y 1 ronda para este informe. Todo queda registrado en `equipo/`.

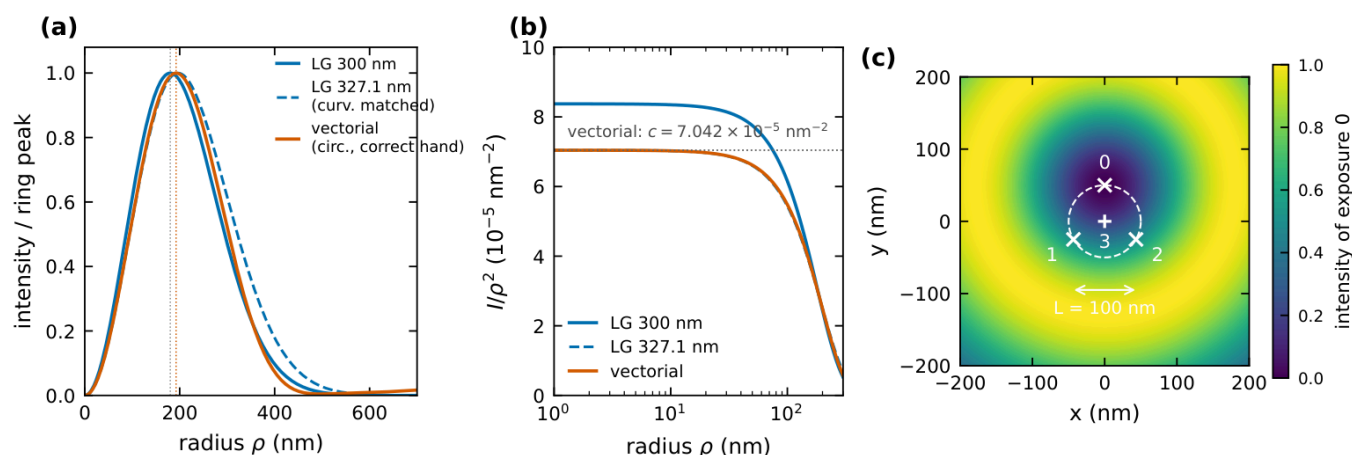


Figura 1. Modelo del trabajo. Perfil radial de la dona LG (fwhm = 300 nm), de la LG igualada por curvatura y de la dona vectorial (a). Curvatura cerca del cero, I/ρ^2 (b). Patrón TCP: 3 donas en un círculo de diámetro $L = 100$ nm más una en el centro; el mapa muestra la intensidad de una exposición (c). `scripts/fig_1_schematic.py` [src:fig1]

2. Problemas, cómo se encararon y qué se obtuvo

2.1 ¿Qué modelo de dona usar?

Cómo Implementamos la dona vectorial (máscara de vórtice y polarización circular) y la comparamos con la LG, en la forma cerca del cero y en el CRB resultante.

Resultado Una LG con la misma curvatura en el cero reproduce el CRB vectorial (diferencia < 0.4 %), así que el modelo LG alcanza. Si la polarización tiene la handedness opuesta, el cero se llena hasta el 85 % del pico y el CRB crece unas 90 veces. [src:vectorial]

Queda Aberraciones reales (origen físico de un cero imperfecto). El diámetro de la dona frente a PyFocus con filling factor 1 no coincide (428 frente a 401 nm).

2.2 ¿Cuál es la precisión límite, y qué pasa en el centro del patrón?

Cómo Calculamos la información de Fisher numéricamente en todo el campo y derivamos formas cerradas para el centro.

Resultado Sin fondo, el CRB es discontinuo en el centro. El límite $r \rightarrow 0$ vale 1.61 y el valor puntual de Balzarotti (Eq. S27), 1.80 ($L = 50$, $N = 100$). La razón es 0.890, cercana a $2/\sqrt{5}$, que es el valor exacto para un cero cuadrático. Con fondo la discontinuidad desaparece. El CRB escala como $\sigma \propto L^{1.00} N^{-0.50}$ para $L \ll \text{fwhm}$. Bastan 13 fotones para 5 nm, cuando una cámara ideal necesita 400. [src:crb_center] [src:scaling]

2.3 ¿Qué estimador alcanza ese límite?

Cómo Monte Carlo del MLE frente a los estimadores lineales LMS y mLMS, dentro y fuera del TCP.

Resultado Con fondo, el MLE es eficiente: eficiencia 0.991 con SBR = 10. LMS y mLMS se sesgan lejos del centro: -14.4 y -5.2 nm a 25 nm, contra 0.7 del MLE. Sin fondo el modelo no es regular en el centro, y el MLE queda por debajo del límite (0.84 del CRB) pero sesgado hacia el centro. [src:estimators]

Queda Confirmar la convención SBR = 10 que se usa para medir la eficiencia.

2.4 El cero real no es perfecto: ¿conviene achicar L ?

Cómo Barrido del CRB en función de L para distintos ceros residuales $\varepsilon = I(0)/I_{\text{max}}$.

Resultado No siempre: hay un L óptimo $\approx 0.78 \cdot \text{fwhm} \cdot \sqrt{\varepsilon}$ para $\varepsilon \lesssim 0.01$. Vale 10.5, 23 y 50 nm para $\varepsilon = 0.002$, 0.01 y 0.05. Es el criterio para elegir el L fijo. [src:zero_depth]

Queda Optimizar L con ε y fondo juntos, usando valores medidos.

2.5 Las donas no están donde se cree

Cómo Perturbamos al azar las posiciones de las donas (δ) y estimamos con el patrón nominal y con el verdadero.

Resultado Con el patrón nominal, el sesgo en el centro es $\approx 0.78 \cdot \delta$: 7.7 nm con $\delta = 10$. Con el patrón verdadero baja a 0.18 nm, así que la solución es calibrar. Para un sesgo menor que 1 nm hace falta $\delta \lesssim 1.3$ nm (1/0.78). [src:misalignment]

Queda Simular cómo se mide el patrón y con qué error.

2.6 Fondo mal modelado nuevo

Cómo SimuFLUX muestra que ignorar el fondo sesga fuertemente el estimador (su Fig. 2d). Hicimos el análogo para TCP fijo con MLE: fondo igual en las 4 ventanas, $N = 500$, y cuatro variantes del estimador (sin fondo, fondo exacto, fondo libre, fondo con error de ± 30 %). Código en `background.py`.

Resultado Si el MLE ignora el fondo, lee la señal extra de la exposición central como un emisor más alejado y sesga la posición hacia afuera: $\approx +5$ nm en x y $+3$ nm en y con SBR = 5, y $\approx +2$ nm con SBR = 20. Ajustar el fondo como tercer parámetro elimina el sesgo y cuesta poco: el CRB sube 0–4 % hasta 20 nm del centro y 20–26 % en $r = L/2$. Un error de ± 30 % en el fondo deja ≤ 1.6 nm (Fig. 3). [src:background]

Queda Fondo distinto en cada ventana y cómo medirlo en los datos.

2.7 Parpadeo del fluoróforo nuevo

Cómo SimuFLUX muestra que en MINFLUX secuencial el parpadeo suma un error σ_{fl} que no depende del número de fotones. Simulamos un parpadeo on/off de 100 μs durante 400 μs , con exposiciones en bloques (secuencial) o alternadas cada 12.5 ns (p-MINFLUX). Código en `pminflux.py`.

Resultado En el modo secuencial, σ_{fl} va de 16 nm (1 pasada del patrón) a 2.2 nm (25 pasadas), y se cumple $\text{STD}^2 = \sigma_{\text{fl}}^2 + \sigma^2$, como en SimuFLUX. Con el entrelazado, las 4 exposiciones ven el mismo tiempo "on" y $\sigma_{\text{fl}} \lesssim 0.03$ nm. Es una ventaja concreta de p-MINFLUX (Fig. 2a). [src:pminflux_flicker]

Queda Parpadeo rápido (de ns a μs) y fotoblanqueo: el entrelazado protege solo si el parpadeo es mucho más lento que 50 ns.

2.8 Cruce entre ventanas por el tiempo de vida nuevo

Cómo Este efecto es propio de la excitación pulsada y SimuFLUX no lo trata. Un fotón excitado por un pulso llega con retardo exponencial de tiempo de vida τ y puede caer en la ventana siguiente. Derivamos la matriz de mezcla $p^{\text{obs}} = M p$, con $M_{ij} = (1-q)q^{(s_i-s_j) \bmod 4}/(1-q^4)$ y $q = e^{-T/\tau}$, y la validamos con Monte Carlo de fotones.

Resultado Con $\tau = 5$ ns, un 7.5 % de los fotones cae en la ventana siguiente. Si el estimador ignora M , el sesgo es de 3.4 nm ($\tau = 3$ ns) y de 8–13 nm ($\tau = 5$ ns, según el orden de los pulsos). Si incluye M , el sesgo desaparece y el CRB sube 4–19 % ($\tau = 3$ –5 ns) (Fig. 2b–c). M depende solo de τ y T , así que corregirlo no cuesta nada. [src:pminflux_crosstalk]

Queda Todo lo anterior supone ventanas alineadas con el pulso y sin respuesta del instrumento (IRF). El simulador de §3 ya generaliza M a IRF y ventanas arbitrarias; falta contrastarla con el histograma TCSPC medido.

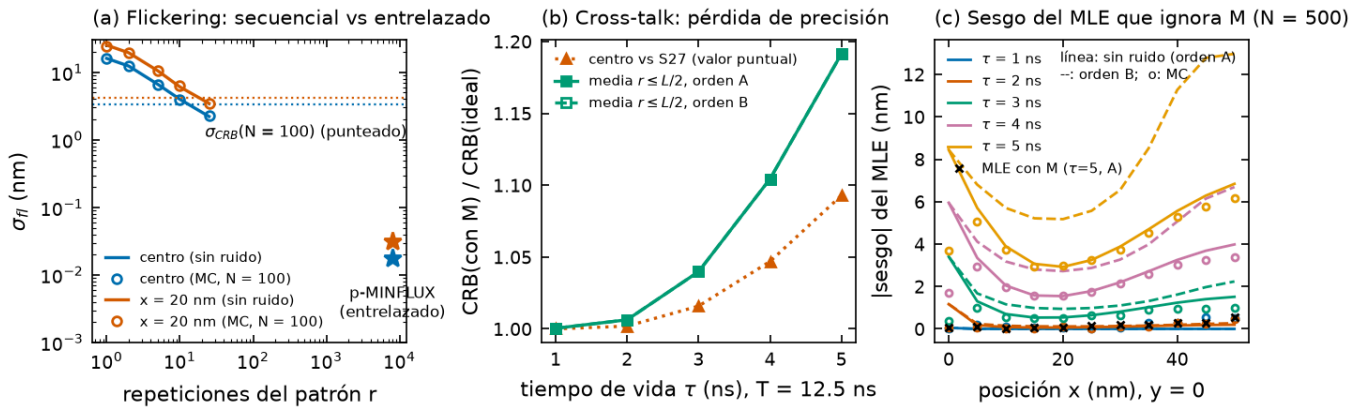


Figura 2. Temporización de p-MINFLUX ($L = 100$, fwhm = 300, $T = 12.5$ ns). Error por parpadeo: MINFLUX secuencial frente a entrelazado (estrellas) (a). Pérdida de precisión por el cruce entre ventanas con M en el modelo (b). Sesgo del MLE que ignora M ($N = 500$); las $\times$ corresponden al MLE con M (c). [scripts/fig_9_pminflux_timing.py](#) [src:fig9]

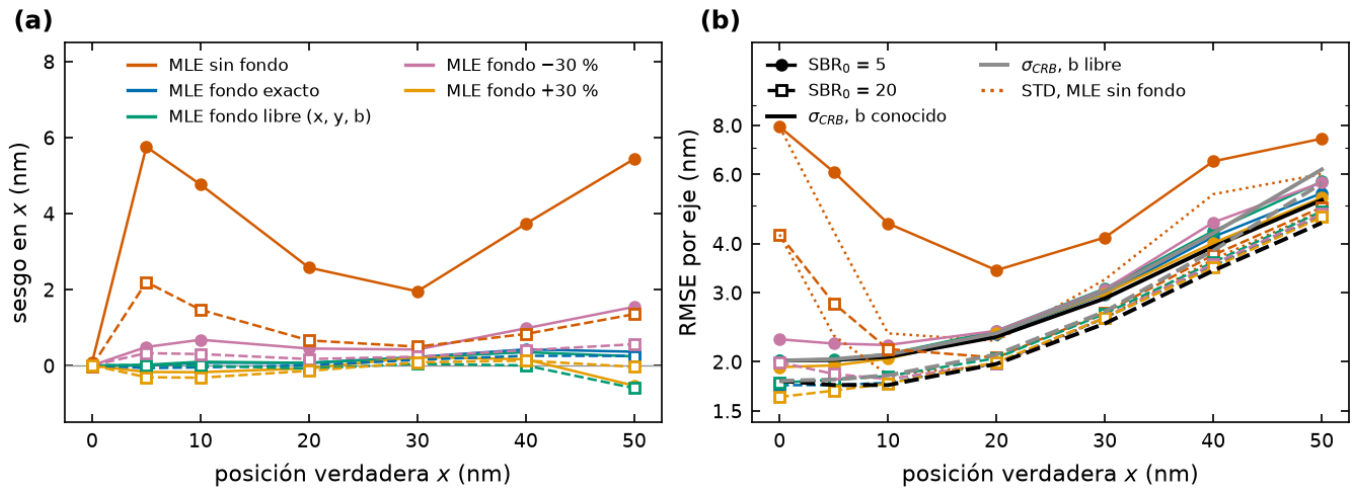


Figura 3. Fondo igual en las 4 ventanas con TCP fijo ($L = 100$, $N = 500$; SBR en el centro = 5, trazo lleno, y 20, discontinuo). Sesgo en x del MLE según cómo trata el fondo (a). RMSE frente a σ_{CRB} (b). [scripts/fig_10_background_bias.py](#) [src:fig10]

2.9 Problemas del propio proceso

Cómo Cada número del manuscrito es una macro que resuelve contra `data/paper_numbers.json`, y un script (`check_provenance.py`) rechaza cualquier número sin procedencia. Las figuras y los JSON se regeneran byte a byte.

Resultado Los verificadores refutaron afirmaciones en varias rondas, y se corrigieron antes de entrar al texto. En este informe, por ejemplo, el rango de σ/CRB con fondo exacto (0.97–1.06) y un artefacto de malla en el cruce entre ventanas para $\tau = 1$ ns. Un test fallaba con numpy 2 y se arregló. MINFLUX iterativo se estudió (0.51 nm con 1000 fotones, frente a 3.16 nm de una cámara ideal), pero no aplica a p-MINFLUX con L fijo.

Queda Los estudios nuevos (§2.6–2.8) todavía no están en el manuscrito ni en `reproduce.py`. Los tests nuevos no se corrieron en el entorno de referencia (Windows, Python 3.8).

3. Proyecto complementario: pminflux-simulations

En paralelo, y con la misma metodología (3 rondas de agentes con verificador y revisor de código), se revisó críticamente el simulador de p-MINFLUX que se usaba antes y se escribió una versión nueva, `pminflux_sim v2` (github.com/FlorJDC/pminflux-simulations). Mientras este repositorio responde qué limita la precisión, aquel responde si las simulaciones previas modelaban bien el instrumento pulsado.

Qué se revisó	El simulador anterior, en 16 hallazgos con un script que demuestra cada uno. Uno es conceptual: el modelo de probabilidades suponía fondo $1/K$ por ventana y ningún cruce entre pulsos, lo que no vale para ventanas más cortas que T/K ni con tiempo de vida finito. Nueve son de implementación: el TCSPC se quedaba con el fotón equivocado cuando llegaban varios en un ciclo, las ventanas no se plegaban módulo el período, el parpadeo se ignoraba en silencio, el emisor y el MLE quedaban atados a la grilla de la PSF, SBR infinito daba NaN, entre otros. Seis son de diseño; el más importante es que los estudios apagaban el tiempo de vida ($\tau \approx 0$), de modo que no podían ver el error del modelo.
Mejoras	Simulador fotón a fotón en tiempo absoluto, con tiempo de vida, IRF, ventanas arbitrarias, TCSPC de un fotón por ciclo, tiempo muerto del detector, fondo y parpadeo. Matriz de mezcla C (el M de §2.8, generalizada) con IRF y comienzos de ventana arbitrarios. MLE continuo, sin grilla, cuya verosimilitud coincide con ese modelo directo, con fondo libre opcional. CRB con cruce y parámetros de molestia. Todo con 75 tests y procedencia (semilla y hash del código en cada resultado).
Resultados	La matriz de mezcla reproduce las fracciones por ventana del simulador anterior ($\chi^2 = 5.7$, $p = 0.13$), mientras que el modelo sin cruce queda descartado ($\chi^2 = 1927$). En datos simulados con cruce realista, el estimador anterior tiene un sesgo de hasta 3.1 nm y $\text{RMSE/CRB} = 1.67$; el nuevo, 0.12 nm y 1.00. Con el patrón desalineado, el estimador ingenuo llega a 8.6 nm y el nuevo queda en 0.09 nm. Un resultado analítico verificado: si el tiempo muerto es un múltiplo entero del período ($d = n \cdot T$), no sesga las fracciones por ventana a ninguna tasa. [src:pminflux_simulations]
Queda	Validar el modelo directo con datos reales (histograma TCSPC y cruce medido); medir el tiempo muerto y la IRF, que hoy son supuestos; rehacer los estudios con PSF medidas; incluir la distorsión de tasa finita, que hoy aporta ≤ 0.03 CRB; calibrar aparte las potencias de los haces, porque estimarlas junto con la posición introduce un sesgo que no baja con más datos.

4. Qué falta y cómo proseguir

Cada tarea reúne los "Queda" de las secciones 2 y 3, en orden de prioridad. Quedan fuera de alcance, por el experimento: MINFLUX iterativo, dwell central distinto y tracking.

#	Tarea	Cómo	Terminado cuando
Prioridad 1 — validar el modelo p-MINFLUX con el instrumento real			
1	Modelo directo contra datos (§2.8, §3)	Contar los microtiempos medidos con <code>pminflux_sim.count_windows</code> y comparar las fracciones por ventana y el cruce con la matriz C .	χ^2 compatible, o desvíos explicados.
2	Medir tiempo muerto e IRF (§3)	Histograma de la IRF y del intervalo entre detecciones del detector.	Valores medidos reemplazan los supuestos; con $d = n \cdot T$ el sesgo se anula.
3	Calibración del patrón y L (§2.4–2.5)	Medir centros, potencias y ϵ con N alto, y pasarlos como conocidos; optimizar L con ϵ y fondo (<code>experiments.optimal_L</code>).	Tabla $L_{\text{opt}}(\epsilon, \text{SBR})$; tolerancia $\delta \leq 1.3$ nm.
4	PSF medidas y fondo (§2.6, §3)	Rehacer los estudios con las PSF medidas; fondo distinto por ventana.	Sesgo < 1 nm y $\text{RMSE/CRB} \approx 1$ con PSF reales.
Prioridad 2 — efectos que pueden cambiar los números			
5	Parpadeo rápido y blanqueo (§2.7)	Estados oscuros de ns a μs y fotoblanqueo durante la medición.	σ_{fl} en función del tiempo de parpadeo.
6	Aberraciones (§2.1)	Fases de Zernike y máscara de vórtice desalineada en <code>vectorial.py</code> .	ϵ y sesgo en función de la amplitud de la aberración.
7	Deriva, vibración, dipolo, 3D	Emisor en movimiento, excitación según la orientación, emisor fuera del foco.	Error extra frente a la amplitud o el ángulo.
Prioridad 3 — consolidar el repositorio			
8	Integrar §2.6–2.8 y unificar	Usar <code>pminflux_sim</code> como modelo p-MINFLUX de referencia y contrastar su CRB con <code>donutloc</code> . Llevar las figuras 9–10 a <code>make_all_figures.py</code> , <code>compute_paper_numbers.py</code> , <code>reproduce.py</code> y <code>paper/main.tex</code> .	<code>check_provenance.py</code> y el test de aceptación pasan.
9	Validación cruzada (§2.1, §2.6)	Comparar con SimuFLUX (Python, código abierto) en un TCP estático con fondo, y con PyFocus para el diámetro de la dona.	Acuerdo, o diferencias explicadas.
10	Pendientes (§2.3, §2.9)	Confirmar $\text{SBR} = 10$ y la normalización del RMSE frente a Masullo et al. 2022; correr los tests en Python 3.8.	Puntos cerrados en <code>open_points.tex</code> .

Siguiente paso sugerido. Las tareas 1 y 2: el estimador ya existe (§3), y lo que falta es comprobar con datos que su modelo describe el instrumento. Todo lo demás se apoya en esa validación.

5. Reproducir y referencias

`python -m unittest discover -s tests` (≈ 30 s). Las figuras nuevas se regeneran con `python scripts/fig_9_pminflux_timing.py` y `python scripts/fig_10_background_bias.py` (≈ 1 min cada una, semilla 42), y el manuscrito con `python scripts/reproduce.py` (≈ 25 min). Este PDF se genera con `node informe/build_pdf.js`. Las etiquetas `[src:...]` resuelven en `equipo/2026-09-28_sintesis-pdf/out/provenance.json`.

1. F. Balzarotti et al., *Science* 355, 606 (2017) — MINFLUX.
2. L. A. Masullo et al., *Nano Lett.* 21, 840 (2021) — Pulsed Interleaved MINFLUX; y *Biophys. Rep.* 2, 100036 (2022).
3. Repositorio complementario: github.com/FlorJDC/pminflux-simulations (reporte en [report/index.html](https://github.com/FlorJDC/pminflux-simulations/blob/main/report/index.html)).
4. Z. Marin, J. Ries, *Nat. Commun.* 17, 246 (2026) — SimuFLUX; nota en `docs/literature/D_simuflux.md`.